

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

R2.01 - Technologie de l'Internet

TP n°1 - Switchs (Rappels) et Routeurs : utilisations de base

Champ	Valeur
Module	R2.01 - Technologie de l'Internet
TP	TP n°1 - 2h
Sujet	Switchs (Rappels) et Routeurs : utilisations de base
Groupe	À compléter
Étudiants	À compléter
Date	À compléter

1. Rappels théoriques

1.1 Mémoires d'un équipement Cisco

Un équipement Cisco (switch ou routeur) dispose de 4 types de mémoires aux rôles distincts :

Mémoire	Volatile ?	Contenu	Rôle
ROM	Non	Bootstrap, ROMmon	Démarrage matériel, mode de secours
Flash	Non	IOS (stocké), fichiers système	Stockage du système d'exploitation
NVRAM	Non	startup-config	Conservation de la config après reboot
RAM	Oui	running-config, tables MAC, IOS chargé	Exécution (se vide à l'extinction)

Séquence de démarrage

L'équipement démarre selon l'ordre suivant :

1. ROM → le bootstrap s'exécute (initialisation du matériel)
2. Flash → l'IOS est chargé depuis la Flash vers la RAM
3. NVRAM → la startup-config est chargée
4. RAM → l'IOS s'exécute avec la running-config

Le mode ROMmon (mode de secours) est utilisé pour : récupérer un mot de passe oublié, réinstaller un IOS, dépanner un équipement qui ne démarre plus.

1.2 Rappels Switch

Un switch (commutateur) relie des équipements dans un même réseau local (LAN). Il fonctionne en couche 2 (liaison de données) du modèle OSI.

Fonctionnement :

- Il apprend les adresses MAC des équipements connectés à ses ports
- Il remplit la MAC address table (CAM Table) : associations Adresse MAC → Port
- Il envoie les trames uniquement au bon destinataire grâce à la CAM Table
- Si la MAC destination est inconnue ou s'il s'agit d'un broadcast : diffusion sur tous les ports

Commandes Switch utiles

```
Switch# show mac address-table
Switch# show vlan
Switch# show interfaces trunk
```

Configuration VLAN

Les VLAN permettent de segmenter le réseau en plusieurs réseaux logiques :

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name "VLAN_10"
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# no shutdown
```

Lien Trunk

Un lien TRUNK transporte plusieurs VLAN sur un même câble entre deux équipements :

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# no shutdown
```

1.3 Rappels Routeur

Un routeur relie plusieurs réseaux différents. Il fonctionne en couche 3 (Réseau) du modèle OSI. Il choisit le meilleur chemin pour acheminer les paquets IP grâce à sa table de routage.

Fonctionnalités d'un routeur :

- Routage inter-VLAN
- NAT (Network Address Translation)
- Filtrage du trafic avec des ACL
- Services intégrés : DHCP, DNS, SSH, ...

Commandes Routeur utiles

```
Router# show ip route
Router# show ip interface brief
```

Configuration d'une interface

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
```

1.4 Comparaison Routeur / Switch

Critère	Routeur	Switch
Couche OSI	Couche 3 (Réseau)	Couche 2 (Liaison)
Adresse utilisée	Adresse IP	Adresse MAC
Rôle principal	Relie des réseaux différents	Relie des hôtes dans un LAN
Table de référence	Table de routage	CAM Table (MAC → Port)
Fonctions avancées	Inter-VLAN, NAT, ACL, DHCP...	VLAN, Trunk, ASIC rapide
Analogie	Passerelle vers les autres réseaux	Multiprise intelligente du LAN

2. Maquette 1 : PC1 — Switch1 — Routeur — Switch2 — PC2

2.1 Schéma et adressage

Topologie :

PC1 — Switch1 — Routeur — Switch2 — PC2
192.168.1.0 192.168.2.0

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque
PC1	eth0	192.168.1.10	255.255.255.0
Routeur	g0/0 (réseau 192.168.1.0)	192.168.1.1	255.255.255.0
Routeur	g0/1 (réseau 192.168.2.0)	192.168.2.1	255.255.255.0
PC2	eth0	192.168.2.10	255.255.255.0

Passerelle par défaut de PC1 : 192.168.1.1 | Passerelle par défaut de PC2 : 192.168.2.1

2.2 Configuration réalisée

Configuration du Routeur

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
```

2.3 Vérifications

Test de connectivité (ping)

Commande exécutée depuis PC1 :

```
| ping 192.168.2.10
```

Résultat obtenu : À compléter (succès / échec, nombre de paquets)

Table CAM du Switch1

```
| Switch1# show mac address-table
```

Résultat observé : À compléter (copier/coller ou décrire les entrées observées)

Table CAM du Switch2

```
| Switch2# show mac address-table
```

Résultat observé : À compléter

Table de routage du Routeur

```
| R1# show ip route
```

Résultat observé : À compléter (décrire les routes connectées C affichées)

3. Maquette 2 : Ajout d'un routeur (Routage Statique)

3.1 Schéma et adressage

Nouvelle topologie avec 3 réseaux :

PC1 — Switch1 — Routeur1 — Routeur2 — Switch2 — PC2
192.168.1.0 192.168.3.0 192.168.2.0

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Réseau
PC1	eth0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.0
Routeur1	g0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.0
Routeur1	g0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	192.168.3.0
Routeur2	g0/0	192.168.3.2	255.255.255.0	192.168.3.0
Routeur2	g0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.0
PC2	eth0	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.0

3.2 Analyse du problème sans route statique

Sans configuration supplémentaire, PC1 ne peut pas pinger PC2 car :

- Routeur1 ne connaît pas le réseau 192.168.2.0 (derrière Routeur2) → le paquet echo-request est perdu
- Routeur2 ne connaît pas le réseau 192.168.1.0 (derrière Routeur1) → le paquet echo-reply ne peut pas revenir

Il faut ajouter manuellement des routes statiques dans chaque routeur.

3.3 Configuration des routes statiques

Commande générale

```
| Router(config)# ip route <réseau_destination> <masque> <next-hop>
```

Sur Routeur1

Pour joindre le réseau 192.168.2.0, passer par Routeur2 (192.168.3.2) :

```
| Routeur1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
```

Sur Routeur2

Pour joindre le réseau 192.168.1.0, passer par Routeur1 (192.168.3.1) :

```
| Routeur2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
```

3.4 Vérifications

Tables de routage après ajout des routes statiques

```
| Routeur1# show ip route
```

Résultat observé sur Routeur1 : À compléter (noter les routes C et S affichées)

```
| Routeur2# show ip route
```

Résultat observé sur Routeur2 : À compléter

Test de connectivité final

Commande exécutée depuis PC1 :

```
| ping 192.168.2.10
```

Résultat : À compléter

4. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique les notions fondamentales suivantes :

- Le rôle et le fonctionnement des mémoires d'un équipement Cisco (ROM, Flash, NVRAM, RAM) et la séquence de démarrage
- La commutation de couche 2 via les switches Cisco : apprentissage MAC, CAM Table, VLAN, Trunk
- Le routage de couche 3 via les routeurs Cisco : table de routage, interfaces IP, passerelle par défaut
- La mise en place d'un routage statique entre deux routeurs pour permettre la communication inter-réseau

Points clés à retenir :

- Un switch envoie les trames au bon port grâce à la CAM Table (couche 2 / MAC)
- Un routeur choisit le meilleur chemin grâce à la table de routage (couche 3 / IP)
- Sans route statique (ou dynamique), deux réseaux distants séparés par deux routeurs ne peuvent pas communiquer
- La commande ip route permet d'ajouter manuellement un chemin vers un réseau distant